7

39 : , ,
, .
, € .

• : , . ƒ . „ , . . ƒ € , ƒ . …. † . ‡ † ˆ . ‰ 7 . ƒ , 2025.

Š : ‹ .
Œ • .

I. € • , ƒ „ „ , … †

• 1. † • . 3
• 2. , . 4

II. ‡ † ^ † † ‡ €‰ Š † „ † € ‹

• 3. • (ŠŒ) . 5
• 4. Š . 7
• 5. ‘ . „ € . 9

III. † Œ € ‡ † ^ , † … • † € †

• 6. • . Š . 11
• 7. • . 13
• 8. Ž . 14
• 9. . 15
• 10. ’ . 17

IV. , Ž € , ^ Ž •

• 11. • . 19
• 12. Œ “ . 21
• 13. Ž ‹ . . 23

V. Š , … † • ^ Ž † Ž †

• 14. ” . 25
• 15. Š . 26
• 16. ” . … . 28
• 17. • . 30
• 18. Š , ’ . 31
• 19. Š . ‰ . 33
• 20. Š , ‹ . 35

VI. † € †

• 21. • , . 37
• 22. • . 38
• 23. • , Ž . 40
• 24. Š ‹ ‹ . 42
• 25. ’ € . 44
• 26. ƒ , . 46
• 27. • , . 48
• 28. … ‹ . 50
• 29. ‰ . 52

VII. ‘ , Ž Š , ’ € , ^ Ž •

• 30. • . • ‹ . 54

VIII. “ € † „ ” ‹

• 31. – . Ž – . 56
• 32. Ž ‹ – . 58

IX. „ , ^ Ž ‰ † Š † Œ € Š ‰

• 33. Ž . 60
• 34. — . 62
• 35. ‰ . 63
• 36. – (Ž •) . 65

X. , ^ Š , ^ † Š ‹

• 37. , . 67
• 38. Š . 68
• 39. • . 69

Š – : • . 1, • . 2. Ž € .

I. € • , ƒ „ „ , …†

• 1

€ • , ƒ „ „ , …†

˜ † : , , , ,
– .
˜ „ • , “ .
˜ † , .

–

	, ‹ .
‡†^ ,† ‹ †€ †	, ‹ ‹ .
‡†^ ,† Ž† ,	, ‹ “ .
†’†^Ž , Š Ž†„ ‹	‹ • , ; • , ‹ ‹ . • ‹ .

–

,„Š• ƒ „ ”„ —† €†Ž

, • .

– – ˜

˜ –

†Œ € ‡†^ †	†ƒ , ‰†	• , ‰†
†Ž, ‰†	“ † Ž„ ‡†^ †	”€ Ž€‰†

Ž : € € ,
.

I. € • , ƒ„ „ , …†

• 2

•‡€‰† Š†Ž, …‰ •‡†€ ‹ ƒ„ „ , …‰

~ ,
~ , “ , .
~

.

–

‘ ™…†€ †	.
ƒ,Ž†	, “ ‹ ; .
ƒ‰Ž (š ^ƒ†„ Š†€Ž)	, .
‡†^ ‹ Ž†,„ ‹	, “ ‹ .

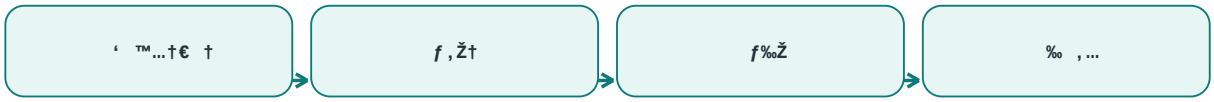
–

€ ‘ ™…†€ † ›
” ƒ,Ž† ›
š ^ƒ†„ Š†€Ž ›
,€,Š†„€,^Ž• ›
Ž†,„ ‹

™ .

– – ~

œ –



… , ,
.

II. ‡†^ † † ‡ €‰ Š†„†€ ‹

• 3

†•…•€ „ ,…€ ‹ ^ ^Ž†Š †… € • ( )

~ †
~ Œ •
~ š

–

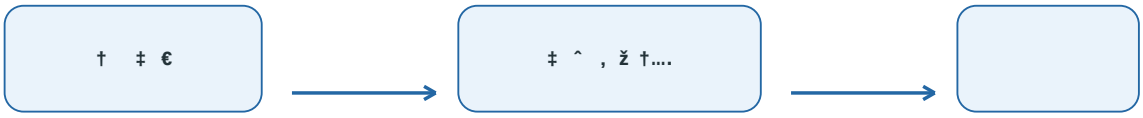
‡†^ ‹ † ‡ €	.
Š†„†€ †	.
†•…•€ „ ,…€ ‹ ^ ^Ž†Š †… € • ( )	.

–

^€, €‰† †… € •‰	• ( ); • ( ); • ( ); • (ƒ); • ( ); ‹ • ( ); • ( ).
„ Š†„‰ ƒ„ , ,…€‰Œ †… € •	• / ; “ • ›; • / ›; • (,); • (Ž).

– – ~

œ



Ž ŠŒ. Ž : = 10›, = 10œ•, = 10œ›, = 10œž.

II. ‡†ˆ † † ‡ €‰ Š†„†€ ‹

• 3 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

… € † • 3. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . • “ 10 . „ € ›, ›, ›
›.

€,		† †€ †
a = 10 V • ?	a = 0,1	V = a› V = (0,1)› = 0,001 › 0,001 › = 1 › = 1000 › = 1 000 000 ›

Ž †Ž V = 0,001 › = 1 › = 1000 › = 1 000 000 ›.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

II. ‡†ˆ † † ‡ €‰ Š†„†€ ‹

• 4

‹„€‰† † Ž„€‰†— ‡†ˆ † † ‡ €‰

˜ Š .
˜ … , , ; .
˜ • € .

–

‹„€ ‹ † ‡ €	, : , , “ , .
† Ž„€ ‹ † ‡ €	, ‹ : , ‹ , ‹ .
Ÿ ƒ„ ‘,„	.
œ†€ …† †€ ‹	, ‹ € € .

–

c = (A¢ £ A¤) / n	c • ; A Aj • ; n • .
A = A¥ + n¦c	€ A¢ n, c.

– – ˜

–

5 ¯„ F = 20

Š , € • .

II. ‡†ˆ † † ‡ €‰ Š†„†€ ‹

• 4 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

„ Š†„ • 4. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . , € : 400 500 . • 10 . ‰ 6 € 500 . • “ .

€,		† †€ †
A_i = 400 A = 500 n = 10 N = 6 . V • ?	Ž ŠŒ	c = (A £ A_i)/n c = (500 £ 400)/10 = 10 V = 500 + 6¤10 = 560

Ž †Ž — c = 10 ; “ V = 560 .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

II. ‡†ˆ † † ‡ €‰ Š†„†€ ‹

• 5

,‡€,ˆŽ• Š†„†€ • ‰‡ ˆ †€ •. ƒ ˆ• ‘, • Œ Š ‰Œ‡ ˆ†

˜ ¥ : , €
.

˜ Ž €
.

˜ Š €
.

–

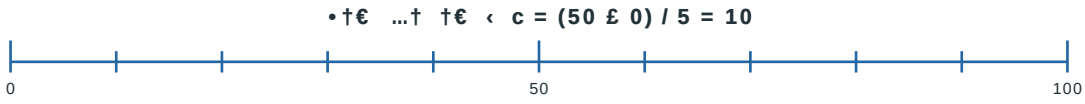
‘ˆ, ™Ž€ ‹ ƒ,”„† €,ˆŽ•	; , .
,”„† €,ˆŽ• ,Žˆ‡¡Ž	€ € ; .
Ž €… „Ž€‰• … ‡ ˆ	a¤10¦, 1 § a < 10, n • .

–

§A = §A €ˆŽ„ + §A,Žˆ‡; §A,Žˆ‡ = c / 2	¨A • € ; c • .
A = A Š ¨ §A	A £ ¨A A + ¨A.
(a¦10©)(b¦10ª) = ab¦10©«ª	; . • .

– – ˜

¬ ¬ –



Ž : 0,000000354 = 3,54¤10œ°.
, € .

II. ‡†ˆ † † ‡ €‰ Š†„†€ ‹

• 5 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

… € † 1 • 5. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . „ € : 1 250 000 000 0,000000125.

€,		† †€ †
a¡ = 1 250 000 000 a = 0,000000125	š	a¡ = 1,25¤10ª (9) a = 1,25¤10œ© (7)

Ž †Ž 1 250 000 000 = 1,25¤10ª; 0,000000125 = 1,25¤10œ©.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

III. †Œ € ‡†^ ,† … •†€ †

• 6

†Œ € ‡†^ ,† … •†€ † †”, Œ „ Ž†„ ^Ž . ^Ž†Š ,Ž^‡¡Ž

˜ •

˜ …

˜ , , ‹ .

–

†Œ € ‡†^ ,† … •†€ †	.
^Ž†Š ,Ž^‡¡Ž	, .
„ † Ž„ ‹	, ‹ .
•Ž• ƒ†„†Š†’†€ †	I • ; ‹ S«• .

–

s- = x £ x¥	‹ .
I ® Is⎡	‹ € ; • .

– – ˜

¬ °

; • I

ƒ†„†Š†’†€ † s¯

A B

Ž • , ‹ • . Ž ‹ ‹ , .

III. †Œ € ‡†ˆ ,† … •†€ †

• 6 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

„ Š†„ 1 • 6. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . • Ox 2
5 . • ‹ .

€,		† †€ †
x¢ = 2 x = 5 s¬ • ?	… ŠŒ	s¬ = x £ x¢ s¬ = 5 £ 2 s¬ = 3

Ž †Ž s¬ = +3 . „ ‡+ˆ Ox.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

III. †Œ € ‡†^ ,† … •†€ †

• 7

Ž€,^ Ž† •€,^Ž• Š†Œ € ‡†^ ,”, … •†€ ‹

~ Ž :
~ •
”
.
~ ‘
.

–

Ž€,^ Ž† •€,^Ž• … •†€ ‹	.
Ž€,^ Ž† •€,^Ž• Ž„ † Ž,„	.
Ž€,^ Ž† •€,^Ž• ^ ,„,^Ž	.

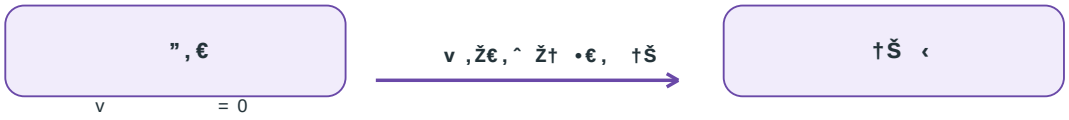
–

v¯,Ž€ = vŽ† £ v¯,Ž^‡

;
.

– – ~

±



Ž :
”
‘
•
.
,
,

III. †Œ € ‡†ˆ ,† … •†€ †

• 8

„‹Š, €†•€,† „ €,Š†„€,† €†„ €,Š†„€,† … •†€ †

~ • ,

~ Ž – ; • .

~ • :

€ .

–

€,Š†„€,† … •†€ †	, .
†„ €,Š†„€,† … •†€ †	, .
„‹Š, €†•€,† … •†€ †	• .

–

„ „ €,Š†„€,Š … •†€ : I¤ = I¢ = ² ƒ„ t¤ = t¢ = ²	.
„ €†„ €,Š†„€,Š … •†€ : I¤, I¢, ² „ ‡€‰ ƒ„ „ €‰Œ t	• , .

– – ~

„ €,Š†„€,
€†„ €,Š†„€,

Ž : Š
€ .

III. †Œ € ‡†^ ,† … •†€ †

• 9

^‡¡Ž ^ ,„,^Ž ^„†…€†• ^ ,„,^Ž

˜ Ž .
˜ Š ‹ • ; ‹ .
˜ Š ,
.

–

•Ž† ‹ ^ ,„,^Ž•	, ‹ .
,„,^Ž• ƒ†„†Š†’†€ ‹	, ‹ ‹ .
„†…€‹‹ ^ ,„,^Ž•	, , .

–

v = l / t	; [v] = / . ‘ l = vt, t = l/v.
v- = s- / t = (x £ x¥) / t	‹ x.
v^„ = (l¤ + l¢ + ²) / (t¤ + t¢ + ²)	.
x = x¥ + v-t	.

– – ˜

– ¬ ,

v = l/t



l = vt

Ž : 1 / = 3,6 / ; 1 / - 0,28 / . •
‹ ‹ .

III. †Œ € ‡†ˆ ,† … •†€ †

• 9 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

„ Š†„ „† †€ ‹ • 9. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . Ž 300 100 / , ‹
– 50 / . • .

€,		† †€ †
l_i = l = 300 v_i = 100 / v = 50 / v • ?	Ž ŠŒ	$t_i = l_i/v_i$ = 300/100 = 3 t = l /v = 300/50 = 6 v = (l_i + l)/(t_i + t) v = 600/9 = 66,7 /

Ž †Ž v = 66,7 / .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

III. †Œ € ‡†^ ,† … •†€ †

• 10

„ — ‡†^ ,† ƒ„†…^Ž †€ † „ ‡€‰Œ …, Š†Œ € ‡†^ ,”, … •†€ ‹

~ , ;

.

~ • v(t) • , I(t) •

.

~ Ž I(t) – ; v(t) ‹

.

–

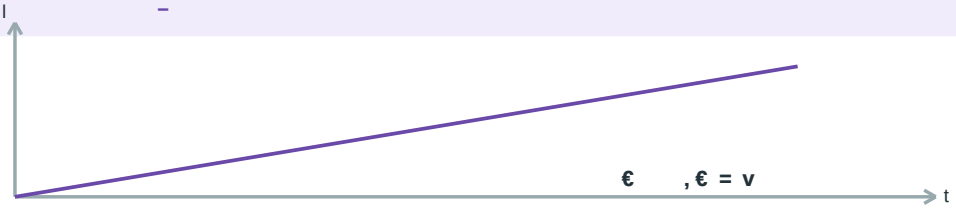
„ — ƒ,^Ž,‹€€,• † ‡ €‰	, : .
„‹Š ‹ ƒ„,ƒ,„• ,€ •€,^Ž•	y = kx; • .
” , ,• ,š—— • †€Ž	€ .

–

‹ „ €,Š†„€,”, … •†€ ‹: I = vt	– I(t) • .
v = §I / §t	.
I = ƒ , ’ …• ƒ,… ”„ — ,Š v(t)	I = v¤t • ‹ .

– – ~

I –



š x(t) , . ,

.

III. †Œ € ‡†ˆ ,† … •†€ †

• 10 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

„ Š†„ ƒ, „ ˆ. 36 • 10. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . Ž : v = 3 / . • ,
4 .

€,		† †€ †
v = 3 / t = 4 l • ?	… ŠŒ	l = vt l = 3 / ¤ 4 l = 12

Ž †Ž l = 12 . ™ ‹ v(t).

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

IV. ,Ž€,^Ž•

• 11

^^ Š†„†€ † Š ^^‰ Ž†

~ •
.
~ ® € , „
.
~ •
.

–

€†„Ž€,^Ž•	, .
^^	, ‹ .
..... Ž €,^Ž• Š ^^‰	( ) .
† € †	.

–

m = m¤ + m¢ + ²	.
m¤ / m¢ = §v¢ / §v¤	: .
1 Ž = 10³ ”; 1 ” = 10´³ ”; 1 Š” = 10´µ ”	ŠŒ • ( ).

– – ~

Ÿ



, •
, – • .

IV. ,Ž€,^Ž•

• 11 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 11. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . ‘ € 20 , 10 , 2 , 1 500 .
• .

€,		† †€ †
m¡ = 20 m = 10 m¯ = 2 m° = 1 m± = 500	500 = 0,5	m = m¡ + m + m¯ + m° + m± m = 20 + 10 + 2 + 1 + 0,5 m = 33,5 = 0,0335

Ž †Ž m = 33,5 = 0,0335 .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

IV. ,Ž€,^Ž•

• 12

Š†„†€ † ,‘¶¡Š Žt ƒ„ •€,• €†ƒ„ •€,• —,„Š‰

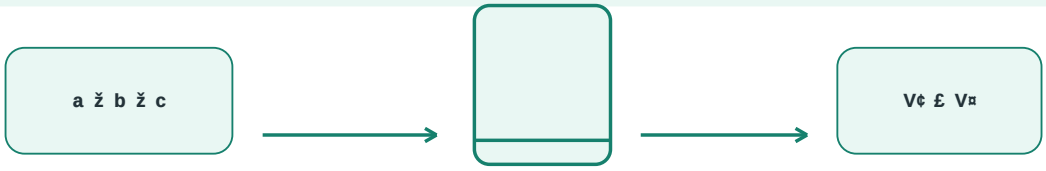
~ • “ •
– .
~ • “ “ .
~ … “ “ .

–	
‘¶¡Š	, .
„‹Š,† Št„†€ †	.
,^ †€€,† Št„†€ †	.
†€ •„	“ .

–	
V •‘ = a³; Vƒ „ † †ƒ ƒ†… = abc	a, b, c • .
V• €…„ = ·r¸h; V „ = 4·r³/3	r • , h • .
VŽ† = V¢ £ V¤	: “ .
1 Š³ = 10³ …Š³ = 10µ ^Š³	1 › = 1 ; 1 › = 1 .

– – ~

¹±



‘ .

IV. ,Ž€,ˆŽ•

• 12 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

… € † 2 • 12. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . • “ € € ‡² ˆ 22
“ ‡, -ƒ ˆ 80 .

€,		† †€ †
d_i = 22 d = 80 V_i, V • ?	r_i = 11 r = 40	V = 4³r›/3 V_i - 4¤3,14¤11›/3 - 5,57¤10› › V - 4¤3,14¤40›/3 - 2,68¤10´ › V /V_i = (40/11)› - 48

Ž †Ž V‡² ˆ - 5,57¤10› ›; V‡, -ƒ ˆ - 2,68¤10´ ›. …
“ 48 € .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

IV. ,Ž€,^Ž•

• 13

,Ž€,^Ž• †’†^Ž †… € •‰ Š†„†€ ‹ ƒ ,Ž€,^Ž . ^‡¡Ž ƒ ,Ž€,^Ž

˜ Ž , “ ‹ .

˜ • ‹ ; ‹ .

˜ Ž “ .

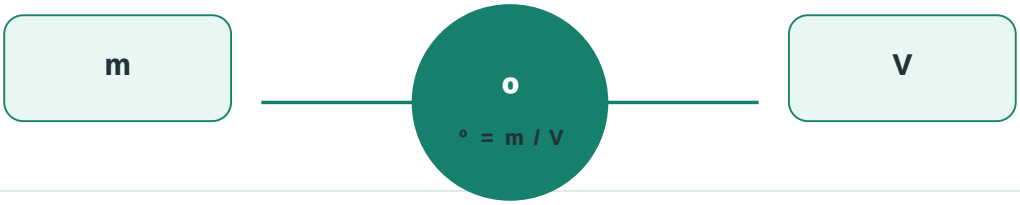
–

,Ž€,^Ž• †’†^Ž	, € ‹ “ .
…€,„,…€,†Ž† ,	, ‹ ‹ .
…† •€‰• ,‘¶¡Š	“ , ‹ ; , .

–

º = m / V	µ • , m • , V • “ .
m = ºV; V = m/º	.
[º] = ”/Š³; 1 ”/^Š³ = 1000 ”/Š³	ŠŒ • .

– – ˜



® : , “ • , m V.

IV. ,Ž€,^Ž•

• 13 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

„ Š†„ „† †€ ‹ • 13. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . € 10 ? Ž 19 000 / ›.

€,		† †€ †
d = 10 μ = 19 000 / › m • ?	d = 0,1 r = 0,05	V = 4³r›/3 V - 4¤3,14¤(0,05)›/3 - 0,00052 › m = μV m - 19 000¤0,00052 = 9,9

Ž †Ž m - 9,9 .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 14

– †€ † €†„•

~ ‘ , .

~ Ž :

.

~ … ‡ ^ -

.

–	
€†„• ‹	.
€†„• ‹ ƒ, ,‹	, .
€†„• ‹ … •†€ ‹	‹ , .

–

»F¯= 0 › v¯= const

€ ,

.

– – ~

– œ



Ž

; € .

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 15

~ Š
.
~ Š • : , .
~ Š , .

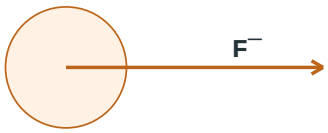
–

	, ‹ .
† Ž,„^ ‰	: • , • , € • .
€ Š,Š†Ž„	.

–

[F] = 1	1 • , ‹ 1 1 / 1 .
1 = 10³ ; 1 Š = 10´³ ; 1 = 10µ	.

– – ~



, : F« ² F
.

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 15 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 15. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ .Œ 100 ,, , € : 1 • 20 ,.

€,		† †€ †
F = 100 , 1 ¶ 20 , I • ?	Ž ŠŒ	I = F / (20 , /) I = 100 , / (20 , /) I = 5 , • .

Ž †Ž , 5 , .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

V. Š,…†•^Ž †Žt

• 16

– †€ †Ž‹”,Žt€ ‹ ^ Ž‹•t^Ž . t^

~ … ; –
~ Š • , „ ; „ .
~ … • : .

–

Ž‹•t^Ž	, „ .
t^Žt	, .
t t^,Š,^Ž•	, , .
, t”„ Ž •	, „ .

–

FŽ‹• = mg	m • , g - 9,8 , / „ .
P = FŽ‹• = mg	.
[P] = [FŽ‹•] =	• , – .

– – ~

–



, € „ € . …
.

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 16 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † 1 • 16. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . • , ‹ 20 .

€,		† †€ †
V = 20 µ = 1000 / › g = 10 ,/ F • ?	V = 20¤0,001 › V = 0,02 ›	m = µV m = 1000¤0,02 = 20 F = mg F = 20¤10 = 200 ,

Ž †Ž F = 200 , .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 17

†—,„Š • ‹

~ Ž • –
~ ‰ , .
~ … .

–

†—,„Š • ‹	/ .
ƒ„•” ‹ …†—,„Š • ‹	, .
^Ž ‡†^ ‹ …†—,„Š • ‹	, .
…‰ …†—,„Š •	, , , .

–

F €† €‹‹ › …†—,„Š • ‹ › F•ƒ„•”,^Ž

, ‹ .

– – ~

œ

„ ^Ž‹•†€ † ^• Ž † ” ‘

Ž • ; ,
• .

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 18

•ƒ„•”,^Ž , ,€ •

~ Š .
~ … .
~ . €

–

•ƒ„•”,^Ž	, ‹ ‹ .
… €†€ †	: .
¡^Ž ,^Ž• ƒ„•• €‰	– .

–

F•ƒ„ = k§l	’ ; k • , ¨l • .
§l = l £ l¥; k = F•ƒ„/§l	l¢ • .
[k] = /Š	’ , , .

– – ~



F•ƒ„ = k§l

• €
.



V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 18 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 18. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . Ž 320 , 8 . ,
1,6 ,?

€,		† †€ †
F_1 = 320 , l_1 = 8 F = 1,6 , l • ?	F = 1600 ,	Ž ' : $F_1/l_1 = F/l$ $l = l_1 \cdot F/F_1$ $l = 8 \cdot 1600/320 = 40$

Ž †Ž l = 40 .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

V. Š,…†•^Ž †Žt

• 19

Ž„†€ ‹. ‡¡Ž Ž„†€ ‹ Ž†Œ€ †

~ ‘ ;
.

~ , .

~ ‘ (,) (, ,
–).

–

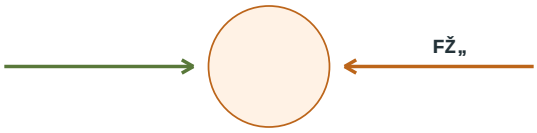
Ž„†€ ‹ ƒ, ,‘	, ‹ ‹ .
Ž„†€ ‹ ^ , ••†€ ‹	; .
Ž„†€ ‹ ‡†€ ‹	; € .
,š—— • †€Ž Ž„†€ ‹ ¼	, ‹ ‹ .

–

FŽ„ = ¼N	: N • .
FŽ„.ƒ, ½ FŽ„.ƒ, ,max	.

– – ~

–



® € , , € ;
• € , , € .

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 19 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 19. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . • 2 .
• . – ¸ = 0,25.

€,		† †€ †
m = 2 ¸ = 0,25 g = 10 ,/ F • ?	… ŠŒ	N = mg = 2¤10 = 20 , F = ¸N F = 0,25¤20 = 5 , Ž F = F .

Ž †Ž F = 5 , .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

V. Š,…†•^Ž †Žt

• 20

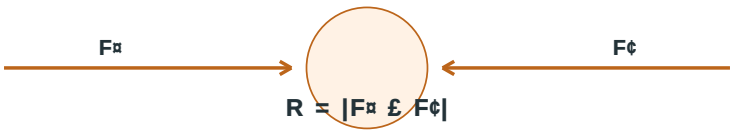
,•†€ †^ ,…†•^Ž •™’ Œ€ Žt , …, • ,…€,•ƒ„‹Š,•

~ , ‹ ,
.
~ Š .
~ • €.

–	
€,…†•^Ž •™’ ‹^	, ‹ , ‹ .
„ €, † †€‰† ^ ‰	, ; ‹ .
€ Ž‹•†€ ‹	, .

–	
R = F¤ + F¢ + ²	.
R = |F¤ £ F¢|	; R € .
R = 0	: .

– – ~



• n , ‹ P,
T = P/n.

V. Š,…†•^Ž †Ž†

• 20 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 20. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . , 1,25 ,, 600 ,
450 ,. • ‹ .

€,		† †€ †
F = 1,25 , F = 600 , F = 450 , R • ?	F = 1250 ,	Š , • . R = F £ F £ F R = 1250 £ 600 £ 450 R = 200 ,

Ž †Ž R = 200 ,, .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 21

, † • ‹„€,† ^Ž„,†€ †Ž ¡„…‰Œ Ž† , • … ,^Ž†• ” ,

˜ … ‹ € • ;
.

˜ ® , .

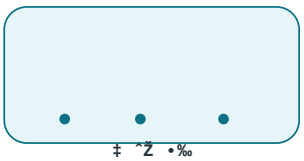
˜ ® : . ™ “
.

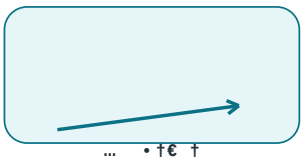
–
Ž,Š	€ – .
, † •	€ ‹ , ‹ .
——• ‹	‹ .
”„†” Ž€,† ^,^Ž,‹€ †	‹ : , .

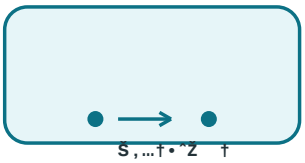
–	
„ ƒ, ,•†€ ‹	1) ‹ ; 2) ; 3) .
¡„…,† ›• … ,† ›„	: “ € .

– – ˜

–


‡ ^Ž •‰


… •†€ †


Š,…†•^Ž †

‘ “ ; “ ,
; “ .

VI. †€ †

• 22

†€ † Ž ¡ „…‰Œ Ž†

˜ •
˜ Š
˜ ‰

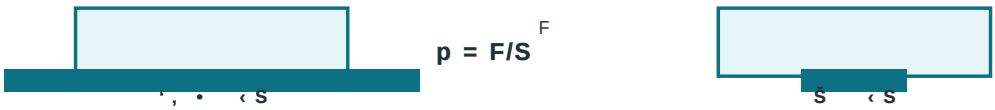
–

… †€ ‹	
†€ †	
, ’ …• , ƒ , „‰	

–

p = F/S	p • , F • , S •
F = pS; S = F/p	
1 = 1 /Š¸	ŠŒ •

– – ˜



¥ • €
€ •

VI. †€ †

• 22 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 22. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”, •‡†‘€ .

„ . 6000 ‹ 2000 •.
?

€‚		† †€ †
m = 6000 S = 2000 • g = 10 ‚/ p • ?	S = 2000¤10Œ¹ • S = 0,2 •	F = mg = 6000¤10 = 60 000 ‚ p = F/S p = 60 000/0,2 p = 300 000 Ž

Ž †Ž p = 3¤10´ Ž = 300 Ž .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 23

†€ † • … ,^Ž‹Œ ” Œ, ,€ ^ ‹

~ .
~ •
~ • ‹ ;
.

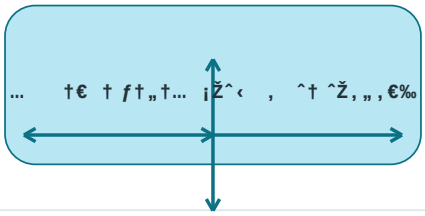
–

…„,^Ž Ž ‡†^ ,† … †€ †	, ‹ .
,€ ^ ‹	, , “ .
,‘ ,‡€,† … †€ †	, € .

–

p = ºgh	h; µ • , g • 9,8 ,/ .
F = pS	‹ S.
p^„ = (p †„Œ + p€)/2	.

– – ~



… € . …
.

VI. †€ †

• 23 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 23. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”, •‡†‘€ .

„ . … 1800 / › ,
10 .

€‚		† †€ †
µ = 1800 / › h = 10 g = 10 ‚/ p • ?	h = 0,1	p = µgh p = 1800¤10¤0,1 p = 1800 Ž

Ž †Ž p = 1800 Ž = 1,8 Ž .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 24

, , ‘ ’ ™ ’ †^‹ ^ , ^•…‰

~ Š ‹ ‹ , ,
.

~ … ,
.

~ ‰ € ‹ € € .

–

, , ‘ ’ ™ ’ †^‹ ^ , ^•…‰	, .
, ‘ , …€ ‹ ƒ, †„Œ€, ^Ž• • … , ^Ž	, ‹ .
, †€, ^ , , ‘ ’ ™ ’ †”, ^‹ ^ , ^•…	‹ ‹ .

–

p¤ = p¢; º¤gh¤ = º¢gh¢	.
º¤h¤ = º¢h¢	€ ‹ ; € , € .

– – ~

° ¾ ° –

, …€, „, …€ ‹ • … , ^Ž•: h¤ = h¢

Ž : , , , € ,
.

VI. †€ †

• 24 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 24. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”‚ •‡†‘€ .

„ . º € 10 . º 5 . Š
€ ?

€‚		† †€ †
b = 10 H = 5 µ = 1000 / › g = 10 ‚/	S = bH = 50 • h = H/2 = 2,5	p = µgh p = 1000¤10¤2,5 = 25 000 Ž F = p S F = 25 000¤50 = 1 250 000 ‚

Ž †Ž F = 1,25¤10ž ‚ = 1,25 • ‚.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 25

…„ ‡†ˆ ‹ Š €

~ ’ € € ‹ ,
.

~ Ž Ž €
.

~ ² € € € , € ‹ .

–

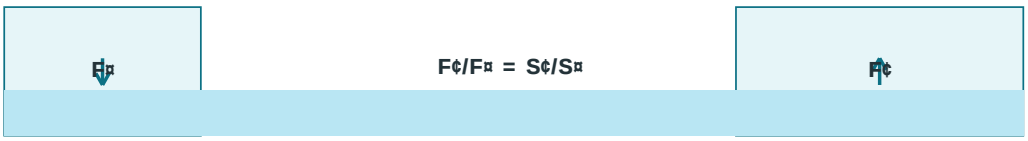
…„ ‡†ˆ ‹ Š €	, .
…„ ‡†ˆ • ƒ„†ˆˆ	€ : , , € , .
…„ ‡†ˆ • …‚Š „ Ž	“ .

–

p¤ = p¢; F¤/S¤ = F¢/S¢	€ € .
F¢/F¤ = S¢/S¤	€ € ‹ € € ‹ .
F¤h¤ = F¢h¢	€ ‹ € .

– – ~

œ Ÿ



… – , –
€ € .

VI. †€ †

• 25 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 25. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”, •‡†‘€ .

„ . ² € € ‹ 180 •
18 ,. Ž ‹ € 4 •. Š
€ ?

€,		† †€ †
S = 180 • F = 18 , Si = 4 • Fi • ?	F = 18 000 ,	Fi/Si = F /S Fi = F ¤Si/S Fi = 18 000¤4/180 Fi = 400 ,

Ž †Ž Fi = 400 , .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 26

ŽŠ‚^—†„€‚†… †€ †, Š†„†€ †
ŽŠ‚^—†„€‚”‚… †€ ‹

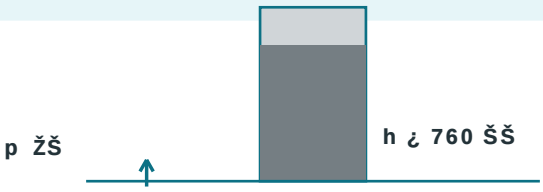
˜ ƒ • € „ ; .
˜ Š € .
˜ • - .

–	
ŽŠ‚^—†„	€ „ .
ŽŠ‚^—†„€‚†… †€ †	„ € .
„‚Š†Ž„	.
„‚Š†Ž„- €†„‚…	: .

–	
p ŽŠ = °„Ž¦g¦h	‘ € .
1 ŠŠ „Ž. ^Ž. = 133,3	ŠŒ.
p€‚„Š ¿ 760 ŠŠ „Ž. ^Ž. ¿ 101 300	.

– – ˜

–



Ž € “ € 1 . . 12 .

VI. †€ †

• 26 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 26. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”, •‡†‘€ .

„ . • 4 » 5 » 3
. Ž 1,29 / ›.

€‚		† †€ †
a = 4 b = 5 h = 3 µ = 1,29 / › m • ?	… ŠŒ	V = abh V = 4¤5¤3 = 60 › m = µV m = 1,29¤60 = 77,4

Ž †Ž m = 77,4 .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 27

€,Š†Ž„‰, € ^,^‰

˜ • , € € .

˜ • , •

U- .

˜ Ž € ‹ .

–

€,Š†Ž„	, € € .
‘‰Ž,‡€,† … †€ †	.
… ,^Ž€‰• Š €,Š†Ž„	U- .
,Šƒ„†^^,„	.

–

§p = °gh	h .
p” = p ŽŠ + §p	€ ; € p = p £ ¨p.
1 /^Š¸ = 10À	.

– – ˜

” → §p = °gh žš

• € , ‹ ,

€ 10,3 ; € € .

VI. †€ †

• 27 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 27. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”‚ •‡†‘€ .

„ . • 8 ‚/ •. Ž ,

.

€‚		† †€ †
p = 8 ‚/ •	1 ‚/ • = 10¹ Ž	p = 8¤10¹ Ž p = 80 000 Ž p = 800 Ž p = 80 Ž

Ž †Ž p = 80 000 Ž = 800 Ž = 80 Ž .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

VI. †€ †

• 28

‰Ž ™ ’ ‹ ^

~ • , –
€ , .

~ Œ ‹ ‹
f .

~ Š *f* “ .

–

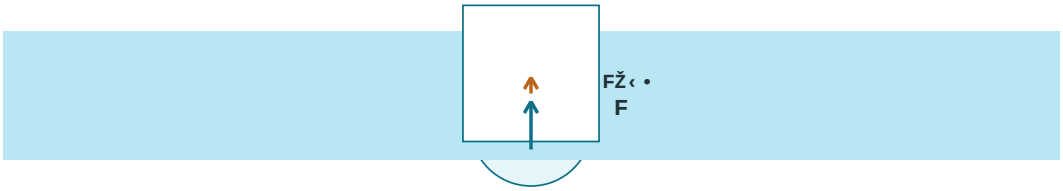
‰Ž ™ ’ ‹ ^	‹ , .
„Œ Š†…	‹ , “ .
…„,^Ž Ž ‡†^ ,† † € †	.

–

F = º • gV*f* ,”„	*f* ; V • “ .
P • … ,^Ž = P , …•Œ† £ F	‹ € *f* .
º Ž† = º • ¦P , …/(P , … £ P • …)	€ .

– – ~

~



• “ *f*
. … € .

VI. †€ †

• 28 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 28. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . Ž “ 220 ›. •
‹ , ‹ .

€,		† †€ †
V = 220 › µ = 1000 / › g = 10 , / Fƒ • ?	… ŠŒ	Fƒ = µ ¤g¤V Fƒ = 1000¤10¤220 Fƒ = 2 200 000 ,

Ž †Ž Fƒ = 2,2¤10ž , = 2,2 • , .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VI. †€ †

• 29

^ , ‹ ƒ € ‹ Ž†

~ , ƒ .
~ Š – , , : ,
.
~ Ž ‹ , .

–

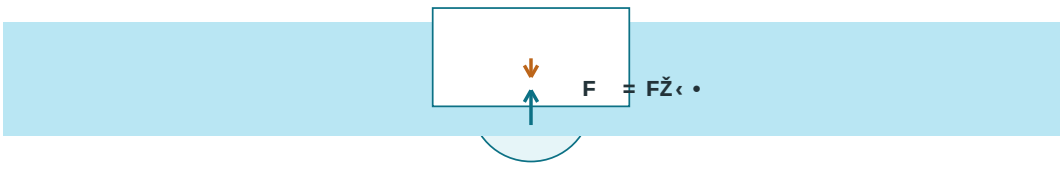
€ † €•Ž„ • … ,^Ž	ƒ .
^ƒ ‰Ž †	, ƒ € .
„†,Š†Ž„	, ‹ .
œ†€Ž„ ƒ,”„•• ¡€€,• ‡ ^Ž	ƒ .

–

FŽ‹ • = F Á °Ž† = °•	.
FŽ‹ • > F Á °Ž† > °•	.
FŽ‹ • < F Á °Ž† < °•	; F = Fƒ.
Vƒ,”„/VŽ† = °Ž† /° •	, ‹ .

– – ~

– –



, € ‹ : • ,
• € .

VI. †€ †

• 29 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 29. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . , € 2/5 “ . •

.

€,		† †€ †
V /V = 2/5 µ = 1000 / › µ • ?	… ŠŒ	V /V = µ /µ µ = µ ¤V /V µ = 1000¤2/5 µ = 400 / ›

Ž †Ž µ = 400 / ›.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

VII. ‘,Ž Š,’€,^Ž•

• 30

†Œ € ‡†^ ‹ „ ‘,Ž . ,’€,^Ž•

˜ • € , ‹ .

˜ Ž ; • .

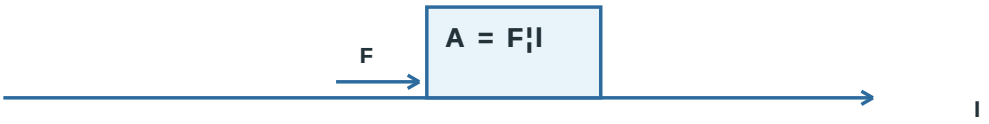
˜ • ‹ , .

–	
†Œ € ‡†^ ‹ „ ‘,Ž	, ‹ ‹ .
,’€,^Ž•	, ‹ .
Ž‹”	, .

–	
A = Fl	, ‹ ; [A] = • = ,¤ .
AŽ„ = £FŽ„l	€ .
N = A/t	‹ ; [N] = … = • / .
N = Fv	‹ , .

– – ˜

° ¬



Ž ‹ €
• – “ .

VII. ‘ ,Ž Š, ’ €, ^Ž•

• 30 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 30. ^Œ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,^ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . Š , , 7,5 € 30 • . •

.

€,		† †€ †
A = 30 • l = 7,5 F • ?	A = 30 000 •	A = Fl F = A/l F = 30 000/7,5 F = 4000 ,

Ž †Ž F = 4000 , = 4 ,.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ

.

VIII. “€†„” ‹

• 31

€†Ž ‡†^ ‹ š€†„” ‹. ,Ž†€• •€ ‹ š€†„” ‹

~ ™ € ;

.

~ – ‹

.

~ Ž – • – : „

.

–

†Œ € ‡†^ ‹ š€†„” ‹	– .
€†Ž ‡†^ ‹ š€†„” ‹	– ‹ .
,Ž†€• •€ ‹ š€†„” ‹	– .
‘,Ž	– .

–

E = mv¸/2	– .
Eƒ = mgh	– , .
E•ƒ„ = k(§l)¸/2	– .
A = §E = E ¢ £ E ¤	– .

– – ~

~ “

Eƒ = mgh š€†„” ‹ ƒ, ,•†€ ‹ Â š€†„” ‹ … •†€ ‹ **E = mv¸/2**

š 3 , – 9 .
‰ – mgh.

VIII. “€†„” ‹

• 31 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 31. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . ƒ 1000 € 20 / 10 / . •
‹ .

€,		† †€ †
m = 1000 v¡ = 20 / v = 10 / A • ?	… ŠŒ	A = ¨E = m(v • £ v¡•)/2 A = 1000¤(10• £ 20•)/2 A = 500¤(100 £ 400) A = £150 000 •

Ž †Ž A = £150 • . • : ‹
€ .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

VIII. “€†„” ‹

• 32

„† „ ’†€ † ^,Œ„ €†€ †š€†„”

~ ‘ – .

~ Ž – – .

~ … ‹ – .

–

, € ‹ Š†Œ € ‡†^ ‹ š€†„” ‹	– .
Š €•Ž ‹ ^ ^Ž†Š Ž†	, ‹ ‹ .
,€ ^,Œ„ €†€ ‹ Š†Œ € ‡†^ ,• š€†„”	, , – .

–

E = E + E*f*	– .
E¤ = E¢	– .
mgh¤ + mv¤¸/2 = mgh¢ + mv¢¸/2	.

– – ~

° “

E*f* = mgh → **E = E*f* + E = const** → **E = mv¸/2**

Ž – ‹ ( )
, – – € .

VIII. “€†„” ‹

• 32 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 32. ˆŒ‚…€‰†… €€‰† ‚ƒ„‚ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€‚”, •‡†‘€ .

„ . ‘ 3 5 . ,
– 2 . Š .

€‚		† †€ †
m = 3 h¢ = 5 h = 2 g = 10 ‚/	… ŠŒ	E = mgh¢ = 3¤10¤5 = 150 • E = mgh = 3¤10¤2 = 60 • E = E £ E = 150 £ 60 = 90 •

Ž †Ž E = 60 • ; E = 90 • .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

IX. „ , ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

• 33

„ , ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

˜ Ž :
˜ , , , , .
˜ … € € .

–

„ , ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰	, ‹ .
‰‡ ”	, ‹ .
†‡ , ˆ ‰	€ ‹ .
,Š†€Ž ˆ ‰	; ‹ ‹ .

–

M = Fd	; d • ; [M] = ,¤ .
†ƒ , … • €‰• ‘ , : F = P	€ , .
, … • €‰• ‘ , : F ¿ P/2	€ 2 .
‹ € ,€€ , • ƒ ,ˆ ,ˆŽ : F ¿ P¦h/l	; l • , h • .

– – ˜

˜

„‰‡ ” ‘ , € ,€€ ‹ ƒ ,ˆ ,ˆŽ• €

‡„ ˆ: €
; , .

IX. „ ,ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

• 33 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 33. ˆŒ,…€‰† … €€‰† ,ƒ„ ,ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . Ž ‹ , 100 , .
• . … .

€,		† †€ †
F = 100 , P • ?	… ŠŒ	Ž € 2 . F = P/2 P = 2F P = 2¤100 = 200 ,

Ž †Ž P = 200 , .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

IX. „ , ^Ž‰† Š†Œ € Š‰

• 34

œ†€Ž„ Š ^^ Ž†

˜ — • , , ,
– .

˜ • ;
.

˜ ‰ ‹ .

–

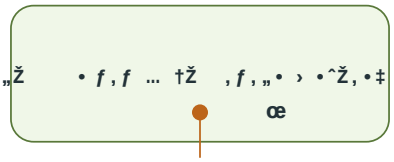
œ†€Ž„ Š ^^	, .
œ†€Ž„ Ž‹ • †^Ž	‹ , ‹ .
^Ž,•‡ ,† „ €, †^ †	‹ .
†•^Ž,•‡ ,† / ‘† „ ‡€,† „ €, †^ †	/ .

–

œ†€Ž„ Ž‹ • †^Ž €•Ž„ ƒ , ’ … ,ƒ,„‰ › Ž† , •^Ž,•‡ ,	’ , ; .

– – ˜

œ –



— :
, ,
.

IX. „ , ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

• 35

ˆ , † „ €, †ˆ ‹ „‰‡ ”

~ , ‹ ‹ € .
~ ² € € € , € .
~ Ž , ‹ ‹ .

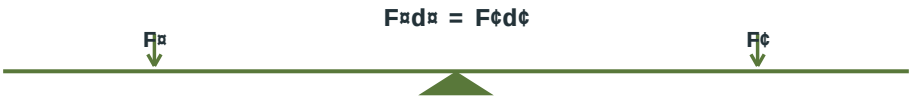
–

€, †ˆ † „‰‡ ”	, ‹ .
Š,”Š†€Ž,’	, ‹ ‹ , , ‹ ‹ .
€,ƒ ††‡ † †ˆ‰	; .

–

F¤/F¢ = d¢/d¤	.
F¤d¤ = F¢d¢	• .
»Mƒ, ‡ ˆ, ,• = »Mƒ„,Ž ‡ ˆ, ,•	.

– – ~



Ž ,
.

IX. „ , ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

• 35 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 35. ˆŒ,…€‰† … €€‰† , ƒ„ , ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,", •‡†‘€ .

„ . , € 300 , , € • 20 , . • € 5 . • € .

€,		† †€ †
F_i = 300 , F = 20 , d_i = 5 d • ?	d_i = 0,05	$F_i d_i$ = F d d = $F_i d_i$/F d = 300¤0,05/20 d = 0,75

Ž †Ž d = 0,75 = 75 .

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

IX. „,ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

• 36

,š—— • †€Ž ƒ, † €,”, …†•ˆŽ ‹ ( )

˜ … , .
˜ Ž • , ; •
€ .
˜ Ž• , ‹ .

–

, † € ‹ „ ‘,Ž Aƒ,	, .
, € ‹ „ ‘,Ž Aƒ, €	, € .
Ã	€ (‹) ; .

–

Ã = Aƒ, /Aƒ, €¦100%	Ž• .
Ã = Nƒ, /Nƒ, €¦100%	Ž• ‹ .
Ã < 100%	, – .

– – ˜

˜ “ –



• € Ž• € , € ,
€ – .

IX. „ , ˆŽ‰† Š†Œ € Š‰

• 36 œ Ÿ –

† †€ † … ‡ •‡†‘€

ƒ„ •€†€ † • 36. ˆŒ,…€‰† … €€‰† , ƒ„ , ˆ ‹Ž‰ ƒ„ „†ƒ ¡€€,”, •‡†‘€ .

„ . ’ 20 40 , . •
2 , 10 . • Ž• .

€,		† †€ †
m = 20 F = 40 , l = 2 h = 10 g = 10 , /	h = 0,1	A = mgh = 20¤10¤0,1 = 20 • A = Fl = 40¤2 = 80 • ¼ = A /A ¤100% ¼ = 20/80¤100% = 25%

Ž †Ž ¼ = 25%.

Ž : ŠŒ Ÿ Ÿ Ÿ
.

X. ‚^Š‚^ †Š ‹

• 37

• ‚€†‘†^€‰Œ Ž† Œ

˜ *f* : , ,
.

˜ Œ ‹ .

˜ , ,' , ,
.

–	
^Ž„‚€‚Š ‹	, , .
†‚•†€Ž„ ‡†^ ‹ ^ ^Ž†Š Š „	, „ .
† ‚•†€Ž„ ‡†^ ‹ ^ ^Ž†Š Š „	, Š .
†‘†^€‰† Ž†	, , , , “ .

–	
†‚•†€Ž„ Š: †Š ‹ •†€Ž„†	*f* Ž ; “ – .
† ‚•†€Ž„ Š: , €•† •†€Ž„† , €†‡€‚• ^ ^Ž†Š‰	; .

– – ˜



’ ’ “ .

X. ,^Š,^ †Š ‹

• 38

, €†‡€ ‹ ^ ^Ž†Š

~ … Š Š ; ‹
.

~ Ž - ; € .

~ , , , .

–

€†Ž	, ‹ ‹ Š ; € 8 .
^Ž†„, …	€ Š , ‹ Š .
,Š†Ž	; Š .
†Ž†,„/ Š†Ž†,„ Ž	• ; • , € „ .

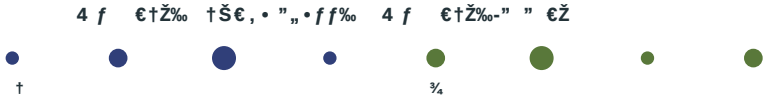
–

€†Ž‰ †Š€,• ”„•ƒƒ‰	• , … , „ , • • .
€†Ž‰-” ” €Ž‰	½ , Š , ‰ , , • € ‹ .
1 .†. ¿ 150 000 000 Š	• ” Š .

– – ~

–





• • ½ ; , •
. ‰ • … .

X. ‚^Š‚^ †Š ‹

• 39

^€‚ ‰ †€… „‹

˜ •
,
.

˜ • :
,
( ) .

˜ Š
„ Š ,
Š .

–

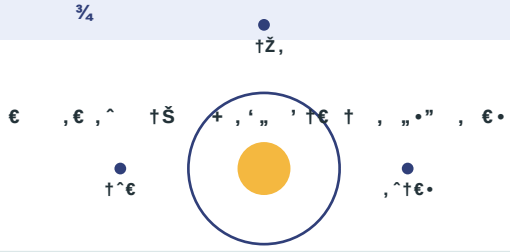
†€… „•	€ , .
„‚ƒ ‡†^ •”‚…	, „ € Š ; 365 5 48 46 .
‚ €†‡€‰• †€… „•	, ‹ .
€‚…†€^Ž † ^‚ €•†^Ž‚‹€ †	, „ : , .

–

¾ €^ • †€… „•: ^„†…€ • ”‚… 365,25 ^•Ž‚	• ; .
„ ”‚„ €^ ‚† ƒ„ ‚	, 4, ; , 100, , 400.
‚€ †Š€‚• ‚^ ¿ 23Ä27Å	Š , € .

– – ˜

– ¾



… Š € :
22 , • 22
; 12 .